Übung Makroökonomik I

Aufgabenblatt 1

AUFGABE 1

Das Statistische Bundesamt in Deutschland hat folgende Daten am 25. August 2023 in der Fachserie 18, Reihe 1.2 veröffentlicht (alle Angaben in Milliarden Euro und zu jeweiligen Preisen):

3 Tabellen zur Verwendung des Bruttoinlandsprodukts

3.1 Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen

Jahr, Vierteljahr	Brutto-inlands-produkt	Inländische Verwendung							Außen-beitrag (Sp.10–11)	Exporte	Importe
		insgesamt	Konsumausgaben			Bruttoinvestitionen					
			zusammen	private Konsum-ausgaben	Konsum-ausgaben des Staates	zusammen	Brutto-anlage-investi-tionen	Vorrats-verände-rungen 1)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mrd. EUR										
2018	3 365,450	3 160,230	2 422,537	1 753,390	669,147	737,693	708,939	28,754	205,220	1 592,156	1 386,936
2019	3 474,110	3 267,860	2 508,081	1 804,533	703,548	759,779	740,545	19,234	206,250	1 637,264	1 431,014
2020	3 403,730	3 206,089	2 458,314	1 708,666	749,648	747,775	733,188	14,587	197,641	1 479,839	1 282,198
2021	3 617,450	3 422,182	2 582,334	1 785,490	796,844	839,848	770,497	69,351	195,268	1 710,313	1 515,045
2022	3 876,810	3 800,533	2 830,218	1 979,297	850,921	970,315	856,194	114,121	76,277	1 974,224	1 897,947

a) Berechnen Sie das nominale BIP für das Jahr 2022. Um wieviel Prozent ist das nominale BIP zwischen 2019 und 2022 gestiegen?

b) Berechnen Sie das reale BIP in den Jahren 2019 und 2022 zu Preisen in 2019 unter Berücksichtigung folgender Angaben des Statistischen Bundesamts zum Verbraucherpreisniveau. Um wieviel Prozent ist das reale BIP zwischen 2019 und 2022 gestiegen? Wie kann man die unterschiedlichen Wachstumsraten des nominalen und realen BIPs erklären?

1 Verbraucherpreisindex für Deutschland

1.1 Gliederung nach dem Verwendungszweck

Jahr / Monat	Verbraucher-preisindex insgesamt	Nahrungs-mittel und alkohol-freie Getränke	Nahrungs-mittel	Brot und Getreide-erzeug-nisse	Fleisch und Fleisch-waren	Fisch, Fisch-waren und Meeres-früchte	Molkerei-produkte und Eier	Speise-fette und Speiseöle
SEA-VPI-Nr.		01	011	0111	0112	0113	0114	0115
Gewichtung in ‰	1000	96,85	84,87	15,03	18,60	3,17	14,19	2,34
	2015=100							
2019 JD	105,3	107,2	107,8	104,7	107,5	112,0	110,3	129,3
2020 JD	105,8	109,7	110,4	105,8	114,1	113,4	111,3	124,0
2021 JD	109,1	113,1	113,9	109,3	117,5	115,5	115,7	130,6
2022 JD	117,7	127,6	129,2	124,1	134,7	128,4	138,5	177,9

c) Berechnen Sie das nominale BIP pro Kopf für Deutschland in den Jahren 2019 und 2022 unter Berücksichtigung folgender Daten des Statistischen Bundesamts zur Bevölkerungsentwicklung und vergleichen Sie dessen Entwicklung mit der Entwicklung des nominalen BIP aus Aufgabenteil a).

Berichts-jahr	Insgesamt
	Anzahl
2022	84 358 845
2021	83 237 124
2020	83 155 031
2019	83 166 711
2018	83 019 213

AUFGABE 2

Für eine Volkswirtschaft wurden im Jahr 2023 folgende Werte ermittelt (Angaben in Geldeinheiten):

- Bruttoproduktionswert 2400
- Einkommen aus Unternehmertätigkeit 300
- Zins- und Mieteinkünfte 135
- Privater Verbrauch 1100
- Staatsverbrauch 350
- Bruttoinvestitionen 380
- Exporte 750
- Importe 600
- Indirekte Steuern - Subventionen 120
- Auslandseinkommen der Inländer 50
- Inlandseinkommen der Ausländer 150
- Nettonationaleinkommen 1455

a) Berechnen Sie das Bruttoinlandsprodukt.

b) Berechnen Sie das Bruttonationaleinkommen.

c) Berechnen Sie die Abschreibungen und Vorleistungen.

AUFGABE 3

Eine Ökonomie produziert drei Güter: Autos, Computer und Äpfel. Die folgende Tabelle gibt die Mengen und Preise je Einheit für die Jahre 2022 und 2023 an:

	2022		2023	
	Mengen	Preise	Mengen	Preise
Autos	10	2.000 €	12	3.000 €
Computer	4	1.000 €	6	500 €
Äpfel	1.000	1 €	1.000	1 €

a) Gehen Sie davon aus, dass das reale BIP in Preisen von 2020 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2022 und 2023, und die Inflationsrate zwischen 2022 und 2023.

b) Gehen Sie nun davon aus, dass das reale BIP in Preisen von 2023 berechnet wird. Berechnen Sie den BIP-Deflator für die Jahre 2022 und 2023, und die Inflationsrate zwischen 2022 und 2023.

c) Warum erhalten wir unterschiedliche Inflationsraten? Begründen Sie Ihre Antwort.